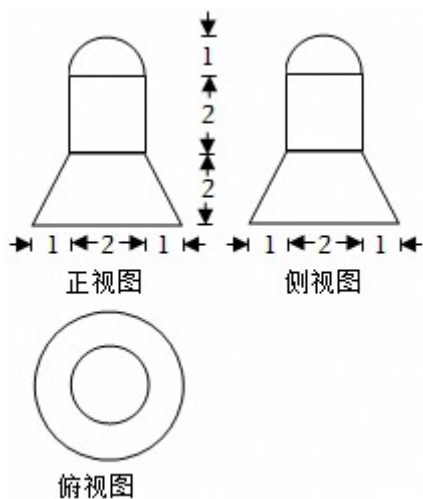


2022 年浙江省高考数学试卷

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- （4 分）设集合 $A=\{1, 2\}$, $B=\{2, 4, 6\}$, 则 $A \cup B =$ ()
A. $\{2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 4, 6\}$
- （4 分）已知 $a, b \in \mathbf{R}$, $a+3i = (b+i)i$ (i 为虚数单位), 则 ()
A. $a=1, b=-3$ B. $a=-1, b=3$ C. $a=-1, b=-3$ D. $a=1, b=3$
- （4 分）若实数 x, y 满足约束条件则 $z=3x+4y$ 的最大值是 ()
A. 20 B. 18 C. 13 D. 6
- （4 分）设 $x \in \mathbf{R}$, 则 “ $\sin x=1$ ” 是 “ $\cos x=0$ ” 的 ()
A. 充分不必要条件
B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件
- （4 分）某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的体积（单位： cm^3 ）是 ()



- A. 22π B. 8π C. π D. π
- （4 分）为了得到函数 $y=2\sin 3x$ 的图象，只要把函数 $y=2\sin (3x)$ 图象上所有的点 ()
A. 向左平移个单位长度
B. 向右平移个单位长度
C. 向左平移个单位长度

D. 向右平移个单位长度

7. (4分) 已知 $2^a=5$, $\log_8 3=b$, 则 $4^{a-3b}=(\quad)$

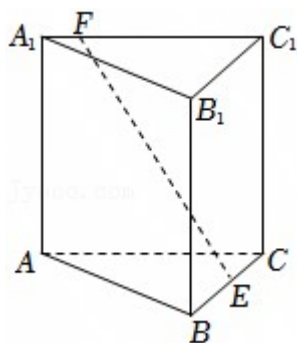
A. 25

B. 5

C.

D.

8. (4分) 如图, 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$, $AC=AA_1$, E, F 分别是棱 BC, A_1C_1 上的点. 记 EF 与 AA_1 所成的角为 α , EF 与平面 ABC 所成的角为 β , 二面角 $F-BC-A$ 的平面角为 γ , 则 $(\quad)$



A. $\alpha \leq \beta \leq \gamma$

B. $\beta \leq \alpha \leq \gamma$

C. $\beta \leq \gamma \leq \alpha$

D. $\alpha \leq \gamma \leq \beta$

9. (4分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 若对任意 $x \in \mathbf{R}$, $a|x-b|+|x-4|-|2x-5| \geq 0$, 则 $(\quad)$

A. $a \leq 1, b \geq 3$

B. $a \leq 1, b \leq 3$

C. $a \geq 1, b \geq 3$

D. $a \geq 1, b \leq 3$

10. (4分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_{n+1}=a_n a_n^2$ ($n \in \mathbf{N}^*$), 则 $(\quad)$

A. $2 < 100a_{100}$

B. $100a_{100} < 3$

C. $3 < 100a_{100}$

D. $100a_{100} < 4$

二、填空题: 本大题共 7 小题, 单空题每题 4 分, 多空题每空 3 分, 共 36 分。

11. (4分) 我国南宋著名数学家秦九韶, 发现了从三角形三边求面积的公式, 他把这种方法称为“三斜求积”, 它填补了我国传统数学的一个空白. 如果把这个方法写成公式, 就是 S , 其中 a, b, c 是三角形的三边, S 是三角形的面积. 设某三角形的三边 $a, b, c=2$, 则该三角形的面积 $S=$.

12. (6分) 已知多项式 $(x+2)(x-1)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$, 则 $a_2=$ _____, $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$ _____.

13. (6分) 若 $3\sin\alpha - \sin\beta, \alpha+\beta$, 则 $\sin\alpha=$ _____, $\cos 2\beta=$ _____.

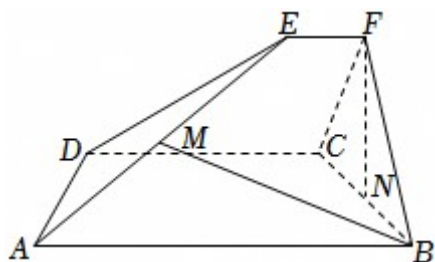
14. (6分) 已知函数 $f(x)$ 则 $f(f(\quad))=$ _____; 若当 $x \in [a, b]$ 时, $1 \leq f(x) \leq 3$, 则 $b-a$ 的最大值是 _____.

15. (6分) 现有 7 张卡片, 分别写上数字 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 从这 7 张卡片中随机抽取 3 张, 记所抽取卡片上数字的最小值为 ξ , 则 $P(\xi=2)=$ _____, $E(\xi)=$ _____.

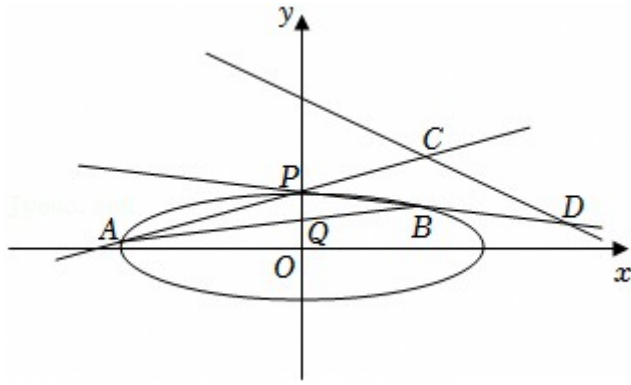
16. (4分) 已知双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 过 F 且斜率为 k 的直线交双曲线于点 $A(x_1, y_1)$, 交双曲线的渐近线于点 $B(x_2, y_2)$ 且 $x_1 < 0 < x_2$. 若 $|FB| = 3|FA|$, 则双曲线的离心率是 $\frac{5}{4}$.
17. (4分) 设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2 \dots A_8$ 的边 A_1A_2 上, 则 $\cos \angle A_1PA_2$ 的取值范围是 $[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$.

三、解答题：本大题共 5 小题，共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $4ac, \cos C$.
- (I) 求 $\sin A$ 的值;
- (II) 若 $b = 11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.
19. (15分) 如图, 已知 $ABCD$ 和 $CDEF$ 都是直角梯形, $AB \parallel DC, DC \parallel EF, AB = 5, DC = 3, EF = 1, \angle BAD = \angle CDE = 60^\circ$, 二面角 $F - DC - B$ 的平面角为 60° . 设 M, N 分别为 AE, BC 的中点.
- (I) 证明: $FN \perp AD$;
- (II) 求直线 BM 与平面 ADE 所成角的正弦值.



20. (15分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$).
- (I) 若 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 求 S_n ;
- (II) 若对于每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n, a_{n+1} + 4c_n, a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列, 求 d 的取值范围.
21. (15分) 如图, 已知椭圆 $y^2 = 1$. 设 A, B 是椭圆上异于 $P(0, 1)$ 的两点, 且点 $Q(0, -1)$ 在线段 AB 上, 直线 PA, PB 分别交直线 $yx + 3$ 于 C, D 两点.
- (I) 求点 P 到椭圆上点的距离的最大值;
- (II) 求 $|CD|$ 的最小值.



22. (15分) 设函数 $f(x) = \ln x$ ($x > 0$) .

(I) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(II) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 曲线 $y = f(x)$ 上不同的三点 $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$, $(x_3, f(x_3))$ 处的切线都经过点 (a, b) . 证明:

(i) 若 $a > e$, 则 $0 < b - f(a) < 1$;

(ii) 若 $0 < a < e$, $x_1 < x_2 < x_3$, 则.

(注: $e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数)

2022 年浙江省高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (4 分) 设集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, 则 $A \cup B =$ ()

- A. $\{2\}$ B. $\{1, 2\}$ C. $\{2, 4, 6\}$ D. $\{1, 2, 4, 6\}$

【解答】解： $\because A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$,

$$\therefore A \cup B = \{1, 2, 4, 6\},$$

故选：D.

2. (4 分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, $a + 3i = (b + i)i$ (i 为虚数单位), 则 ()

- A. $a = 1, b = -3$ B. $a = -1, b = 3$ C. $a = -1, b = -3$ D. $a = 1, b = 3$

【解答】解： $\because a + 3i = (b + i)i = -1 + bi$, $a, b \in \mathbf{R}$,

$$\therefore a = -1, b = 3,$$

故选：B.

3. (4 分) 若实数 x, y 满足约束条件则 $z = 3x + 4y$ 的最大值是 ()

- A. 20 B. 18 C. 13 D. 6

【解答】解：实数 x, y 满足约束条件

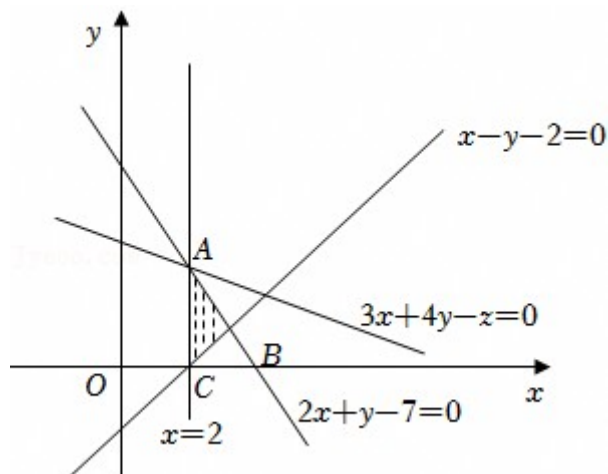
则不等式组表示的平面区域为如图所示的阴影部分，

由已知可得 $A(2, 3)$ ，

由图可知：当直线 $3x + 4y - z = 0$ 过点 A 时， z 取最大值，

则 $z = 3x + 4y$ 的最大值是 $3 \times 2 + 4 \times 3 = 18$ ，

故选：B.



4. (4分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $\sin x = 1$ ” 是 “ $\cos x = 0$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: $\because \sin^2 x + \cos^2 x = 1$,

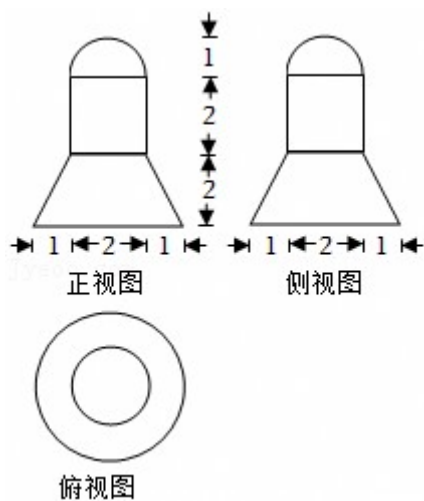
① 当 $\sin x = 1$ 时, 则 $\cos x = 0$, $\therefore$ 充分性成立,

② 当 $\cos x = 0$ 时, 则 $\sin x = \pm 1$, $\therefore$ 必要性不成立,

$\therefore \sin x = 1$ 是 $\cos x = 0$ 的充分不必要条件,

故选: A.

5. (4分) 某几何体的三视图如图所示 (单位: cm), 则该几何体的体积 (单位: cm^3) 是 ()



- A. 22π
- B. 8π
- C. π
- D. π

【解答】解: 由三视图可知几何体是上部为半球, 中部是圆柱, 下部是圆台,

所以几何体的体积为： $\pi \times 1^2 \times 2\pi$.

故选：C.

6. (4分) 为了得到函数 $y=2\sin 3x$ 的图象，只要把函数 $y=2\sin (3x)$ 图象上所有的点 ()

- A. 向左平移个单位长度
- B. 向右平移个单位长度
- C. 向左平移个单位长度
- D. 向右平移个单位长度

【解答】解：把 $y=2\sin (3x)$ 图象上所有的点向右平移个单位可得 $y=2\sin[3(x)] = 2\sin 3x$ 的图象.

故选：D.

7. (4分) 已知 $2^a=5$, $\log_8 3=b$, 则 $4^{a-3b} = ()$

- A. 25
- B. 5
- C.
- D.

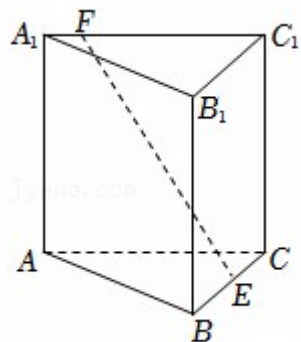
【解答】解：由 $2^a=5$, $\log_8 3=b$,

可得 $8^b=2^{3b}=3$,

则 4^{a-3b} ,

故选：C.

8. (4分) 如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$, $AC=AA_1$, E, F 分别是棱 BC, A_1C_1 上的点. 记 EF 与 AA_1 所成的角为 α , EF 与平面 ABC 所成的角为 β , 二面角 $F-BC-A$ 的平面角为 γ , 则 ()



- A. $\alpha \leq \beta \leq \gamma$
- B. $\beta \leq \alpha \leq \gamma$
- C. $\beta \leq \gamma \leq \alpha$
- D. $\alpha \leq \gamma \leq \beta$

【解答】解： $\because$ 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AC=AA_1$,

$\therefore$ 正三棱柱的所有棱长相等，设棱长为 1,

如图，过 F 作 $FG \perp AC$, 垂足点为 G , 连接 GE , 则 $A_1A \parallel FG$,

$\therefore EF$ 与 AA_1 所成的角为 $\angle EFG = \alpha$, 且 $\tan \alpha$,

又 $GE \in [0, 1]$, $\therefore \tan \alpha \in [0, 1]$,

$\therefore EF$ 与平面 ABC 所成的角为 $\angle FEG = \beta$, 且 $\tan \beta \in [1, +\infty)$,

$\therefore \tan \beta \geq \tan \alpha$, ...①,

再过 G 点作 $GH \perp BC$, 垂足点为 H , 连接 HF ,

又易知 $FG \perp$ 底面 ABC , $BC \subset$ 底面 ABC ,

$\therefore BC \perp FG$, 又 $FG \cap GH = G$, $\therefore BC \perp$ 平面 GHF ,

$\therefore$ 二面角 $F - BC - A$ 的平面角为 $\angle GHF = \gamma$, 且 $\tan \gamma$, 又 $GH \in [0,]$,

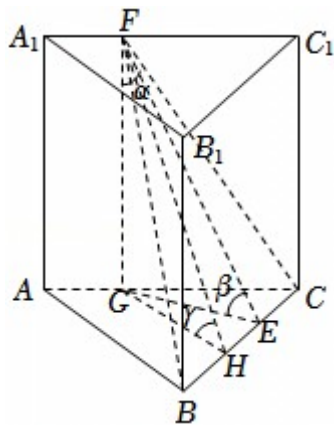
$\therefore \tan \gamma \in [1, +\infty)$, $\therefore \tan \gamma \geq \tan \alpha$, ...②,

又 $GE \geq GH$, $\therefore \tan \beta \leq \tan \gamma$, ...③,

由 ① ② ③ 得 $\tan \alpha \leq \tan \beta \leq \tan \gamma$, 又 $\alpha, \beta, \gamma \in [0, \frac{\pi}{2})$, $y = \tan x$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增,

$\therefore \alpha \leq \beta \leq \gamma$,

故选: A.



9. (4分) 已知 $a, b \in \mathbf{R}$, 若对任意 $x \in \mathbf{R}$, $a|x - b| + |x - 4| - |2x - 5| \geq 0$, 则 ()

- A. $a \leq 1, b \geq 3$ B. $a \leq 1, b \leq 3$ C. $a \geq 1, b \geq 3$ D. $a \geq 1, b \leq 3$

【解答】解法一: 当 $a < 1$, $x \rightarrow +\infty$ 时,

$a|x - b| + |x - 4| - |2x - 5| = a(x - b) + (x - 4) - 2x + 5 = (a + 1 - 2)x - ab - 4 + 5 < 0$, 与已知条件矛盾,

$\therefore a \geq 1$,

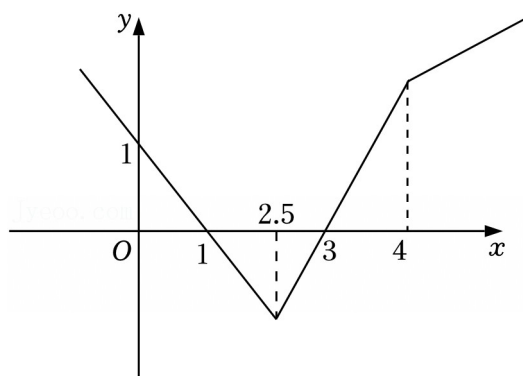
若 $b > 3$, 则当 $x = b$ 时,

$a|x - b| + |x - 4| - |2x - 5| = |b - 4| - 2b + 5 < 0$, 与条件矛盾,

$\therefore b \leq 3$,

故 ABC 均错误, D 正确.

解法二: 由 $a|x - b| \geq |2x - 5| - |x - 4|$, 作出 $f(x) = |2x - 5| - |x - 4|$ 的图象, 如图,



数形结合，得 $a \geq 1$ 且 $b \leq 3$ 。

故选：D。

10. (4分) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$, $a_{n+1}=a_n a_n^2$ ($n \in \mathbf{N}^*$)，则 ()

A. $2 < 100a_{100}$

B. $100a_{100} < 3$

C. $3 < 100a_{100}$

D. $100a_{100} < 4$

【解答】解： $\because a_{n+1} - a_n a_n^2 < 0$,

$\therefore \{a_n\}$ 为递减数列，

又，且 $a_n \neq 0$,

$\therefore$,

又 $a_1=1>0$ ，则 $a_n>0$ ，

$\therefore$,

$\therefore$,

$\therefore$ ，则，

$\therefore$ ；

由得，得，

累加可得，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ；

综上，.

故选：B。

二、填空题：本大题共 7 小题，单空题每题 4 分，多空题每空 3 分，共 36 分。

11. (4分) 我国南宋著名数学家秦九韶，发现了从三角形三边求面积的公式，他把这种方法称为“三斜求积”，它填补了我国传统数学的一个空白。如果把这个方法写成公式，就是 S ，其中 a, b, c 是三

角形的三边， S 是三角形的面积．设某三角形的三边 $a, b, c=2$ ，则该三角形的面积 $S=$ _____．

【解答】解：由 S ，

故答案为：．

12. (6分) 已知多项式 $(x+2)(x-1)^4=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$ ，则 $a_2=$ _____8_____， $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5$
= $$ _____ - 2 _____．

【解答】解： $\because (x-1)^4=x^4-4x^3+6x^2-4x+1$ ，

$$\therefore a_2 = -4 + 12 = 8;$$

令 $x=0$ ，则 $a_0=2$ ，

令 $x=1$ ，则 $a_0+a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=0$ ，

$$\therefore a_1+a_2+a_3+a_4+a_5 = -2.$$

故答案为：8， -2．

13. (6分) 若 $3\sin\alpha - \sin\beta, \alpha+\beta$ ，则 $\sin\alpha=$ _____， $\cos 2\beta=$ _____．

【解答】解： $\because 3\sin\alpha - \sin\beta, \alpha+\beta$ ，

$$\therefore 3\sin\alpha - \cos\alpha,$$

$$\therefore \cos\alpha = 3\sin\alpha,$$

$$\because \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1,$$

$$\therefore \sin^2\alpha + (3\sin\alpha)^2 = 1,$$

解得 $\sin\alpha, \cos\beta = \sin\alpha$ ，

$$\cos 2\beta = 2\cos^2\beta - 1 = 21.$$

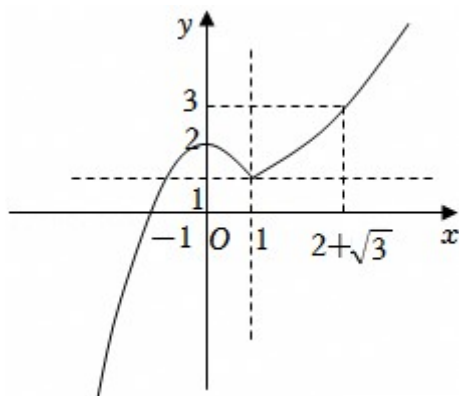
故答案为：；．

14. (6分) 已知函数 $f(x)$ 则 $f(f()) =$ _____；若当 $x \in [a, b]$ 时， $1 \leq f(x) \leq 3$ ，则 $b-a$ 的最大值是
3_____．

【解答】解： $\because$ 函数 $f(x)$ ， $\therefore f() \geq 2$ ，

$$\therefore f(f()) = f() \geq 1;$$

作出函数 $f(x)$ 的图象如图：



由图可知，若当 $x \in [a, b]$ 时， $1 \leq f(x) \leq 3$ ，则 $b - a$ 的最大值是.

故答案为：；3.

15. (6分) 现有7张卡片，分别写上数字1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 从这7张卡片中随机抽取3张，记所抽取卡片上数字的最小值为 ξ ，则 $P(\xi=2) = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $E(\xi) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】解：根据题意可得： ξ 的取值可为1, 2, 3, 4,

又 $P(\xi=1)$,

$P(\xi=2)$,

$P(\xi=3)$,

$P(\xi=4)$,

$\therefore E(\xi) = 1234$,

故答案为：；.

16. (4分) 已知双曲线 1 ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F ，过 F 且斜率为 k 的直线交双曲线于点 $A(x_1, y_1)$ ，交双曲线的渐近线于点 $B(x_2, y_2)$ 且 $x_1 < 0 < x_2$. 若 $|FB| = 3|FA|$ ，则双曲线的离心率是.

【解答】解：（法一）如图，过点 A 作 $AA' \perp x$ 轴于点 A' ，过点 B 作 $BB' \perp x$ 轴于点 B' ，

由于 $B(x_2, y_2)$ 且 $x_2 > 0$ ，则点 B 在渐近线上，不妨设，

设直线 AB 的倾斜角为 θ ，则，则，即，则 $|FB'| = 4m$ ，

$\therefore |OF| = c = 4m - m = 3m$ ，

又，则，

又，则，则，

$\therefore$ 点 A 的坐标为，

$\therefore$ ，即，

∴.

(法二) 由, 解得,

又 $|FB|=3|FA|$,

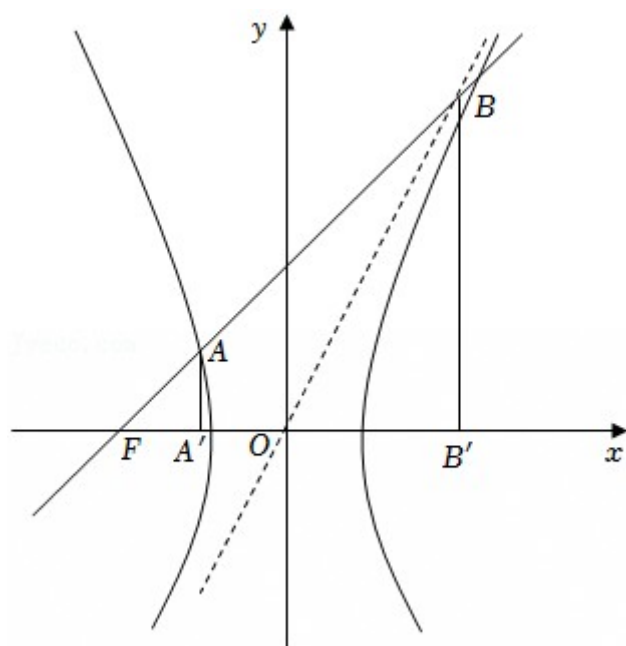
所以点 A 的纵坐标为,

代入方程中, 解得,

所以, 代入双曲线方程中, 可得,

所以.

故答案为: .



17. (4分) 设点 P 在单位圆的内接正八边形 $A_1A_2\dots A_8$ 的边 A_1A_2 上, 则 222 的取值范围是 $[12+2, 16]$

.

【解答】解: 以圆心为原点, A_7A_3 所在直线为 x 轴, A_5A_1 所在直线为 y 轴, 建立平面直角坐标系, 如图所示,

则 $A_1(0, 1)$, $A_3(1, 0)$, $A_5(0, -1)$, $A_7(-1, 0)$,

设 $P(x, y)$,

则 $^{222} = |PA_1|^2 + |PA_2|^2 + |PA_3|^2 + |PA_4|^2 + |PA_5|^2 + |PA_6|^2 + |PA_7|^2 + |PA_8|^2 = 8(x^2 + y^2) + 8$,

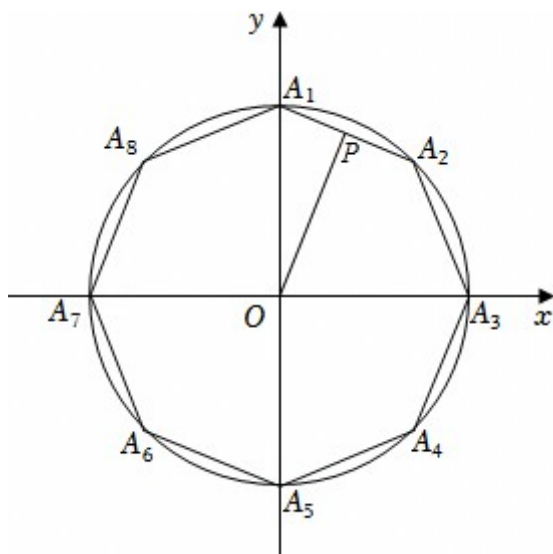
$\because \cos 22.5^\circ \leq |OP| \leq 1$, $\therefore$,

$\therefore$,

$\therefore 128(x^2 + y^2) + 8 \leq 16$,

即 222 的取值范围是 $[12+2, 16]$,

故答案为: $[12+2, 16]$.



三、解答题: 本大题共 5 小题, 共 74 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

18. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $4ac, \cos C$.

(I) 求 $\sin A$ 的值;

(II) 若 $b=11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【解答】解: (I) 因为 $\cos C > 0$, 所以 $C \in (0, \frac{\pi}{2})$, 且 $\sin C$,

由正弦定理可得: ,

即有 $\sin A \sin C$;

(II) 因为 $4ac \Rightarrow ac < c$,

所以 $A < C$, 故 $A \in (0, \frac{\pi}{2})$,

又因为 $\sin A$, 所以 $\cos A$,

所以 $\sin B = \sin[\pi - (A+C)] = \sin(A+C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$;

由正弦定理可得: 5,

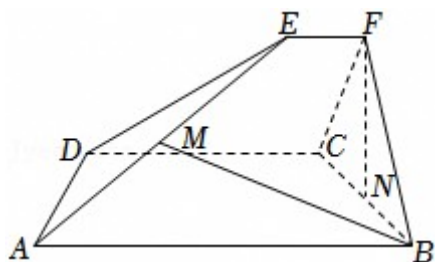
所以 $a = 5 \sin A = 5$,

所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{1}{2} \times 5 \times 11 \times \frac{5}{13} = \frac{275}{13}$.

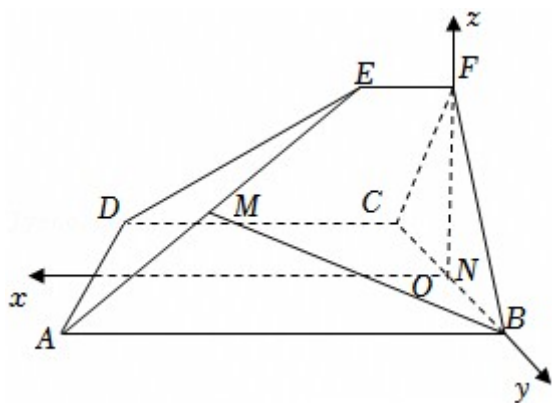
19. (15 分) 如图, 已知 $ABCD$ 和 $CDEF$ 都是直角梯形, $AB \parallel DC$, $DC \parallel EF$, $AB=5$, $DC=3$, $EF=1$, $\angle BAD = \angle CDE = 60^\circ$, 二面角 $F-DC-B$ 的平面角为 60° . 设 M, N 分别为 AE, BC 的中点.

(I) 证明: $FN \perp AD$;

(II) 求直线 BM 与平面 ADE 所成角的正弦值.



【解答】证明：（I）由于 $CD \perp CB$, $CD \perp CF$,
 平面 $ABCD \cap$ 平面 $CDEF = CD$, $CF \subset$ 平面 $CDEF$, $CB \subset$ 平面 $ABCD$,
 所以 $\angle FCB$ 为二面角 $F - DC - B$ 的平面角,
 则 $\angle FCB = 60^\circ$, $CD \perp$ 平面 CBF , 则 $CD \perp FN$.
 又,
 则 $\triangle BCF$ 是等边三角形, 则 $CB \perp FN$,
 因为 $DC \perp FC$, $DC \perp BC$, $FC \cap BC = C$, $FC \subset$ 平面 FCB , $BC \subset$ 平面 FCB ,
 所以 $DC \perp$ 平面 FCB , 因为 $FN \subset$ 平面 FCB , 所以 $DC \perp FN$,
 又因为 $DC \cap CB = C$, $DC \subset$ 平面 $ABCD$, $CB \subset$ 平面 $ABCD$,
 所以 $FN \perp$ 平面 $ABCD$, 因为 $AD \subset$ 平面 $ABCD$, 故 $FN \perp AD$;
 解：（II）由于 $FN \perp$ 平面 $ABCD$, 如图建系：



于是, 则,
 ,
 设平面 ADE 的法向量 (x, y, z) ,
 则, $\therefore$, 令 x , 则 $y = -1$, z ,
 $\therefore$ 平面 ADE 的法向量,
 设 BM 与平面 ADE 所成角为 θ ,

则.

20. (15分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$. 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ($n \in \mathbb{N}^*$).

(I) 若 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 求 S_n ;

(II) 若对于每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n$, $a_{n+1} + 4c_n$, $a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列, 求 d 的取值范围.

【解答】解: (I) 因为等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = -1$, 公差 $d > 1$,

因为 $S_4 - 2a_2a_3 + 6 = 0$, 可得 $2a_2a_3 + 6 = 0$, 即 $2(a_1 + a_4) - 2a_2a_3 + 6 = 0$,

$a_1 + a_1 + 3d - (a_1 + d)(a_1 + 2d) + 3 = 0$, 即 $-1 - 1 + 3d - (-1 + d)(-1 + 2d) + 3 = 0$,

整理可得: $d^2 = 3d$, 解得 $d = 3$,

所以 $S_n = na_1d = -n$,

即 S_n ;

(II) 因为对于每个 $n \in \mathbb{N}^*$, 存在实数 c_n , 使 $a_n + c_n$, $a_{n+1} + 4c_n$, $a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列,

则 $(a_1 + nd + 4c_n)^2 = [a_1 + (n-1)d + c_n][a_1 + (n+1)d + 15c_n]$, $a_1 = -1$,

整理可得: $c_n^2 + [(14-8n)d + 8]c_n + d^2 = 0$, 则 $\Delta = [(14-8n)d + 8]^2 - 4d^2 \geq 0$ 恒成立在 $n \in \mathbb{N}^+$,

整理可得 $[(2n-3)d - 2][n-2]d - 1 \geq 0$,

当 $n=1$ 时, 可得 $d \leq -2$ 或 $d \geq -1$, 而 $d > 1$,

所以 d 的范围为 $(1, +\infty)$;

$n=2$ 时, 不等式变为 $(d-2)(-1) \geq 0$, 解得 $d \leq 2$, 而 $d > 1$,

所以此时 $d \in (1, 2]$,

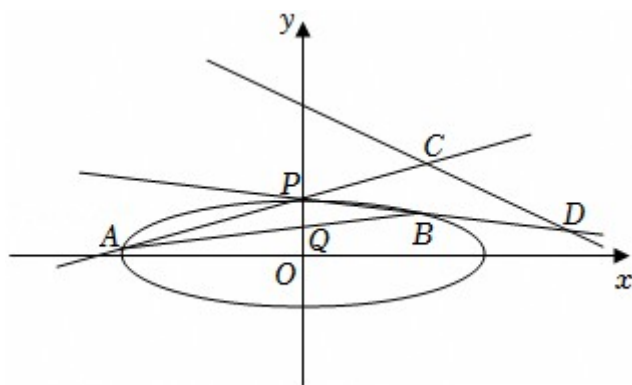
当 $n \geq 3$ 时, $d > 1$, 则 $[(2n-3)d - 2][n-2]d - 1 > (2n-5)(n-3) \geq 0$ 符合要求,

综上所述, 对于每个 $n \in \mathbb{N}^*$, d 的取值范围为 $(1, 2]$, 使 $a_n + c_n$, $a_{n+1} + 4c_n$, $a_{n+2} + 15c_n$ 成等比数列.

21. (15分) 如图, 已知椭圆 $y^2 = 1$. 设 A, B 是椭圆上异于 $P(0, 1)$ 的两点, 且点 $Q(0,)$ 在线段 AB 上, 直线 PA, PB 分别交直线 $yx+3$ 于 C, D 两点.

(I) 求点 P 到椭圆上点的距离的最大值;

(II) 求 $|CD|$ 的最小值.



【解答】解：（Ⅰ）设椭圆上任意一点 $M(x, y)$ ，则 $|PM|^2 = x^2 + (y - 1)^2 = 12 - 12y^2 + y^2 - 2y + 1 = -11y^2 - 2y + 13$ ， $y \in [-1, 1]$ ，

而函数 $z = -11y^2 - 2y + 13$ 的对称轴为，则其最大值为，

$\therefore$ ，即点 P 到椭圆上点的距离的最大值为；

（Ⅱ）设直线 AB ：，

联立直线 AB 与椭圆方程有，消去 y 并整理可得， $(12k^2 + 1)x^2 + 12kx - 9 = 0$ ，

由韦达定理可得，，

$\therefore$ ，

设 $C(x_3, y_3)$ ， $D(x_4, y_4)$ ，直线 AP ：，直线 BP ：，

联立以及，

可得，

$\therefore$ 由弦长公式可得

$= 2\| = 2\|$

，

当且仅当时等号成立，

$\therefore |CD|$ 的最小值为。

22. (15分) 设函数 $f(x) = \ln x$ ($x > 0$)。

（Ⅰ）求 $f(x)$ 的单调区间；

（Ⅱ）已知 $a, b \in \mathbf{R}$ ，曲线 $y = f(x)$ 上不同的三点 $(x_1, f(x_1))$ ， $(x_2, f(x_2))$ ， $(x_3, f(x_3))$ 处的切线都经过点 (a, b) 。证明：

（ⅰ）若 $a > e$ ，则 $0 < b - f(a)$ (1)；

（ⅱ）若 $0 < a < e$ ， $x_1 < x_2 < x_3$ ，则。

(注: $e=2.71828\ldots$ 是自然对数的底数)

【解答】解: (I) $\because$ 函数 $f(x) = \ln x$ ($x > 0$),

$\therefore$, ($x > 0$),

由 0, 得 x , $\therefore f(x)$ 在 $(, +\infty)$ 上单调递增;

由 0, 得 $0 < x$, $\therefore f(x)$ 在 $(0,)$ 上单调递减.

(II) (i) 证明: $\because$ 过 (a, b) 有三条不同的切线,

设切点分别为 $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$, $(x_3, f(x_3))$,

$\therefore f(x_i) - b = f'(x_i)(x_i - a)$, ($i=1, 2, 3$), $\therefore$ 方程 $f(x) - b = f'(x)(x - a)$ 有 3 个不同的根,

该方程整理为 $(x - a) \ln x - b = 0$,

设 $g(x) = (x - a) \ln x - b$,

则 $g'(x) = (x - e) \ln(x - a)$,

当 $0 < x < e$ 或 $x > a$ 时, $g'(x) < 0$; 当 $e < x < a$ 时, $g'(x) > 0$,

$\therefore g(x)$ 在 $(0, e)$, $(a, +\infty)$ 上为减函数, 在 (e, a) 上为增函数,

$\therefore g(x)$ 有 3 个不同的零点, $\therefore g(e) < 0$ 且 $g(a) > 0$,

$\therefore (e - a) \ln e - b < 0$, 且 $(a - a) \ln a - b > 0$,

整理得到且,

此时, 且,

此时, ,

整理得, 且,

此时, $b - f(a) = (a - e) \ln a - b$,

设 $\mu(a)$ 为 $(e, +\infty)$ 上的减函数, $\therefore \mu(a) > 0$,

$\therefore$.

(ii) 当 $0 < a < e$ 时, 同 (i) 讨论, 得:

$g(x)$ 在 $(0, a)$, $(e, +\infty)$ 上为减函数, 在 (a, e) 上为增函数,

不妨设 $x_1 < x_2 < x_3$, 则 $0 < x_1 < a < x_2 < e < x_3$,

$\therefore g(x)$ 有 3 个不同的零点, $\therefore g(a) < 0$, 且 $g(e) > 0$,

$\therefore (e - a) \ln e - b < 0$, 且 $(a - a) \ln a - b > 0$,

整理得,

$\therefore x_1 < x_2 < x_3$, $\therefore 0 < x_1 < a < x_2 < e < x_3$,

$$\because g(x) = 1,$$

设 t ，则方程 1 即为：

$$, \text{ 即为 } -(m+1)t,$$

记，

则 t_1, t_2, t_3 为 $-(m+1)t$ 有三个不同的根，

设 k, m ,

要证：，

即证，

即证：，

而 $-(m+1)$ ，且 $-(m+1)$ ，

$$\therefore (t_1 - t_3) = 0,$$

$\therefore$ ，

$\therefore$ 即证，

即证 0，

即证，

记，则，

$\therefore \varphi(k)$ 在 $(1, +\infty)$ 为增函数， $\therefore \varphi(k) > \varphi(m)$ ，

$\therefore$ ，

设 $\omega(m) = \ln m$ ， $0 < m < 1$ ，

则 $\omega'(x)$ ，

$\therefore \omega(m)$ 在 $(0, 1)$ 上是增函数， $\therefore \omega(m) < \omega(1) = 0$ ，

$$\therefore \ln m < 0,$$

即 0，

$\therefore$ 若 $0 < a < e$ ， $x_1 < x_2 < x_3$ ，则。



菁优网 APP

菁优网公众号

菁优网小程序